

Número Asignado: _____

INSTRUCCIONES

La duración del examen es **1:50 horas**. Verifique que sus datos de identificación sean correctos. No desengrape su examen ni añada otras grapas o su examen será anulado. **No** está permitido: hacer preguntas, usar calculadoras ni trabajar en hojas diferentes a las del examen. No se permite que ningún celular y/o dispositivo electrónico se encuentre a la vista.

IMPORTANTE: Escriba claramente sus respuestas en la siguiente tabla en el espacio correspondiente. **Aquellas respuestas que no se diligencien de forma correcta en la tabla NO serán tomadas en cuenta.**

Tabla de Puntaje y Respuestas

Ejercicio	Puntaje	(a)	(b)	(c)	(d)
1	$8 = 2 \times 4$	-16	16		
2	8	32			
3	8	162			
4	$12 = 4 \times 3$	-90	-17	17	47
5	$12 = 3 \times 4$	4	1	8	
6	8	16			
7	$12 = 3 \times 4$	3	11	17	
8	$12 = 2 \times 6$	6	10		
9	$12 = 2 \times 6$	21	3		
10	8	183			

1. El sistema de ecuaciones lineales 2×2 :

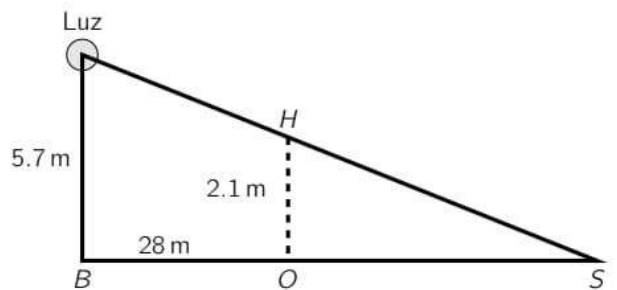
$$2x + 3y = 16$$

$$x + 4y = 48$$

tiene solución única (A, B) .

- (a) Encuentre el valor de A .
(b) Encuentre el valor de B .
-

2. Un hombre se aleja caminando de un poste cuya lámpara está 5.7 m por arriba del suelo. La estatura del hombre es de 2.1 m.



- (a) ¿Cuánto mide la sombra del hombre cuando él se encuentra a 28 m de la base del poste?
-

3. Para la construcción de una lata cilíndrica con tapa, se necesitaron $A = 126 \cdot \pi \text{ cm}^2$ de lámina, haciéndola de tal manera que la altura de la lata es 6 veces el radio de la base. Se desea escribir la capacidad en la forma $V = c \cdot \pi \text{ cm}^3$, donde c es un número entero.

(a) ¿Cuál es el valor de c ?

4. La función

$$f(x) = \frac{\sqrt[4]{x+90} + \sqrt{47-x}}{x^2 - 17^2}$$

tiene como dominio el conjunto

$$[A, B) \cup (B, C) \cup (C, D].$$

- (a) Halle el valor de A .
(b) Halle el valor de B .
(c) Halle el valor de C .
(d) Halle el valor de D .
-

5. Para la función **lineal** $f(x) = mx + b$, $m > 0$, se conoce la siguiente tabla de valores:

x	$f(x)$
-5	-19
0	b
5	21
C	33

- (a) Encuentre el valor de la pendiente m .
(b) Halle el valor del intercepto b con el eje y .
(a) Calcule el valor de C .
-

6. Sean

$$f(x) = \sqrt[3]{x-8}$$

y

$$g(x) = x^{48} + 8.$$

funciones que cumplen que $(f \circ g)(x) = x^n$.

- (a) ¿Cuál es el valor de n ?
-

7. Considere la función **inyectiva** dada por

$$f(x) = \frac{3x - 11}{3 - 17x}.$$

La función inversa de f es de la forma

$$f^{-1}(x) = \frac{Ax + B}{Cx + 3}.$$

- (a) Halle el valor de A .
 - (b) Halle el valor de B .
 - (c) Halle el valor de C .
-

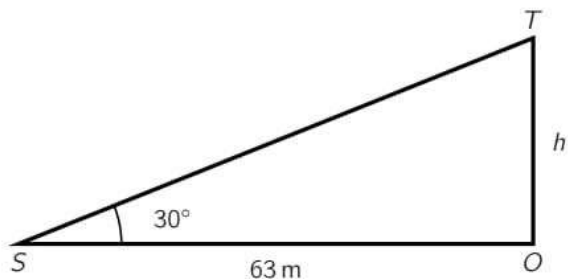
8. El conjunto solución de la ecuación

$$e^{x^2} \cdot e^{-16x} = e^{-60}$$

es $\{A, B\}$, donde $A < B$.

- (a) Encuentre el valor de A .
 - (b) Encuentre el valor de B .
-

9. Un árbol proyecta una sombra de 63 m de largo. Si el ángulo de elevación del Sol es 30° , entonces, la altura h del árbol se puede expresar como $h = A\sqrt{B}$ m, donde A y B son números enteros positivos, con $B \leq 7$.



- (a) Encuentre el valor de A .
(b) Encuentre el valor de B .

10. Una cabina sobre una rueda de la fortuna realiza un movimiento de rotación descrito por

$$f(t) = 94 + 89\sin\left(\frac{\pi t}{10}\right),$$

donde $f(t)$ es la altura en metros de la cabina hasta el suelo como función del tiempo t en minutos. Si se inicia la medición en $t = 0$,

- (a) ¿cuál es la altura máxima que alcanza la cabina?